

Задачи.

Электромагнитная ИНДУКЦИЯ

© С.А. Курашова, 20015

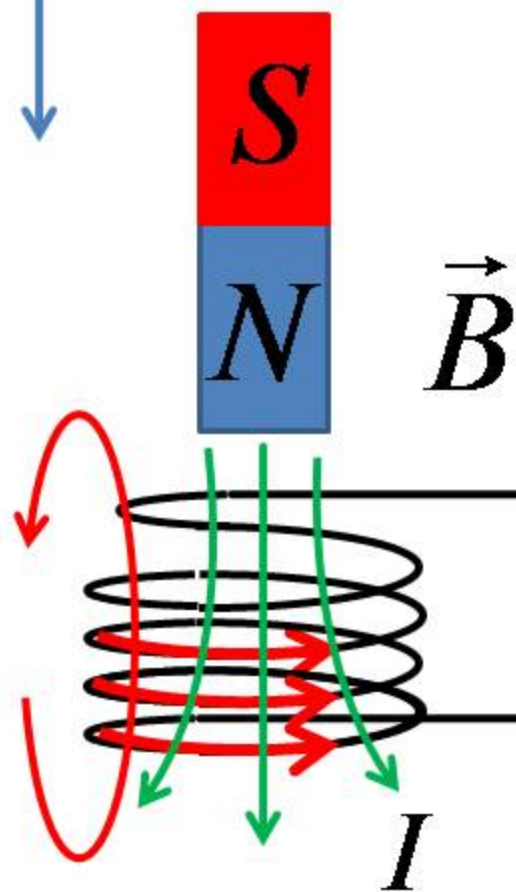
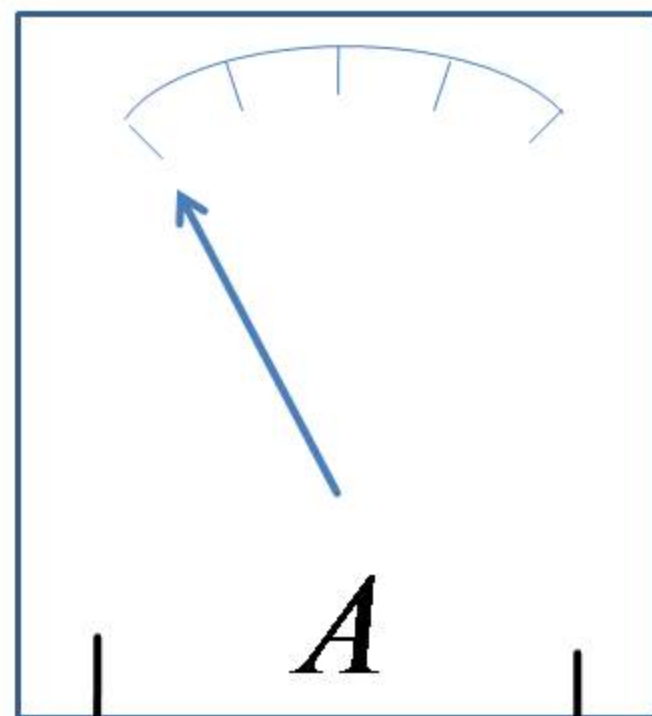
В 1831г. М. Фарадеем было сделано одно из наиболее фундаментальных открытий в электродинамике - явление электромагнитной индукции.

Оно заключается в том, что в замкнутом проводящем контуре при изменении магнитного потока через него возникает электрический ток.

Этот ток называли индукционным .

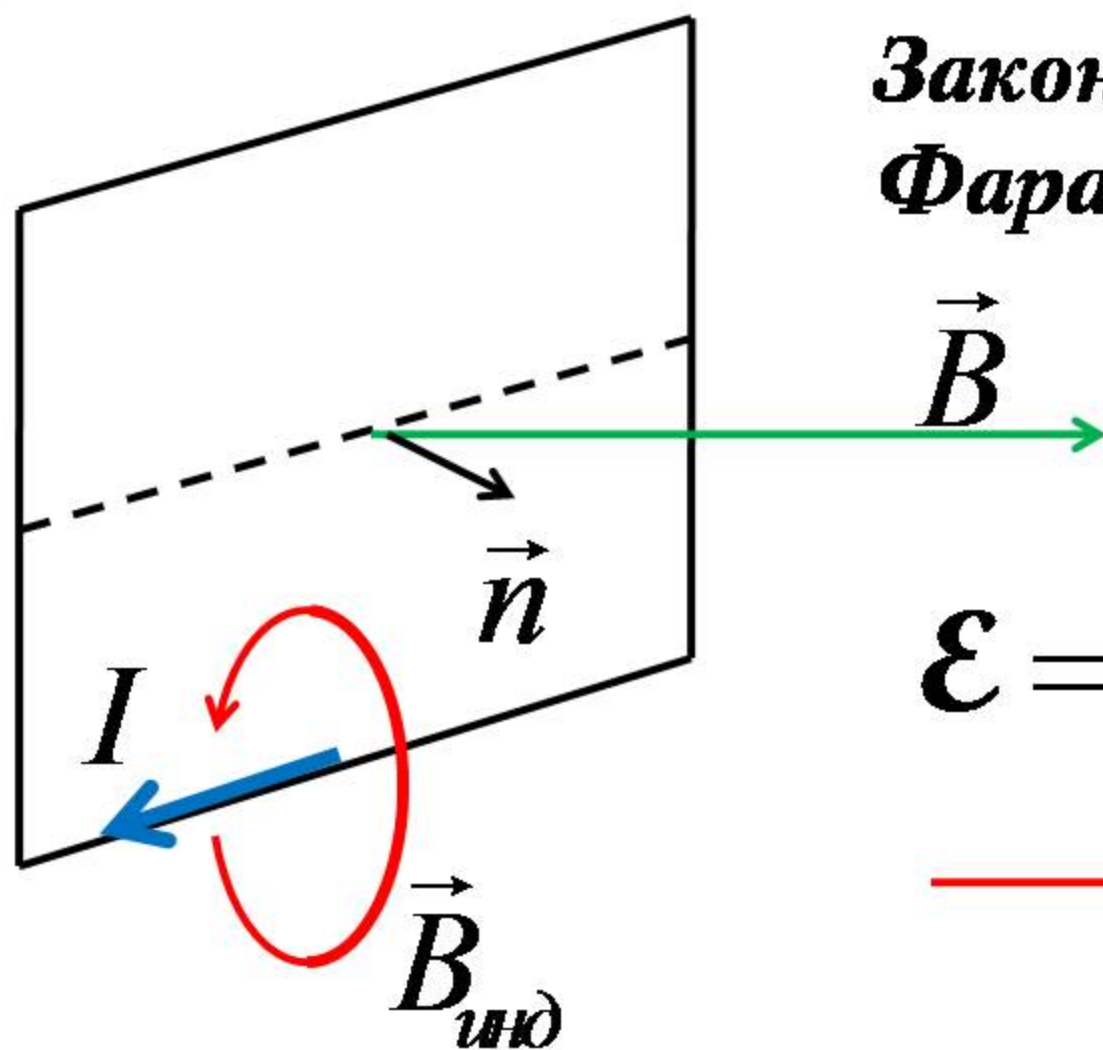
Опыт Фарадея.

Движение магнита.



I
индукционный ток
в катушке

Изменение магнитного потока через контур.



**Закон
Фарадея.**

$$\underline{\mathcal{E} = - \frac{d\Phi}{dt}}$$

Правило Ленца. Индукционный ток всегда направлен таким образом, чтобы своим магнитным полем препятствовать изменению магнитного потока через контур.



$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi}{dt}$$

Знак минус отражает правило Ленца при существующем правиле выбора положительного обхода контура.

**Причина возникновения ЭДС
индукции в неподвижном
контуре при изменении
магнитного потока через
него -**

**вихревое электрическое
поле.**

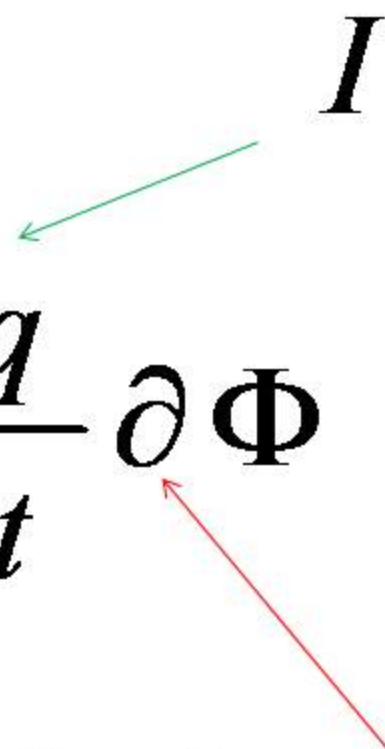
На заряды могут действовать только две силы: сила со стороны электрического поля $q \vec{E}$

и сила со стороны магнитного поля $q [\vec{v} \vec{B}]$.

Но эта сила равна нулю , т.к. $\vec{v} = 0$

**Создавать ЭДС индукции в контуре может только электрическое поле .
Выясним его свойства.**

**Работа внешних сил против сил
магнитного поля.**

$$dq \oint_L \vec{E} d\vec{l} = - \frac{dq}{dt} \partial \Phi$$


The diagram consists of a green arrow pointing from the letter 'I' to the partial derivative symbol '∂' in the equation. A red arrow points from the word 'контур' (contour) in the text below to the same partial derivative symbol '∂'.

**Знак частной производной перед
потоксом подчёркивает, что контур
неподвижен.**

Теорема о циркуляции вихревого электрического поля в интегральной и в дифференциальной форме.

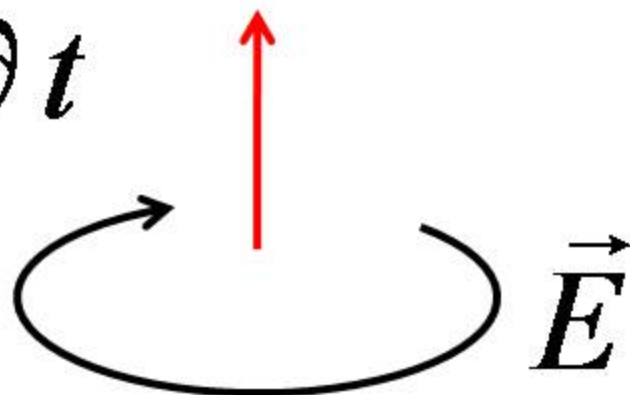
$$\oint_L \vec{E} d\vec{l} = - \oint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} d\vec{S}$$

$$\operatorname{rot} \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Как определить направление E ?

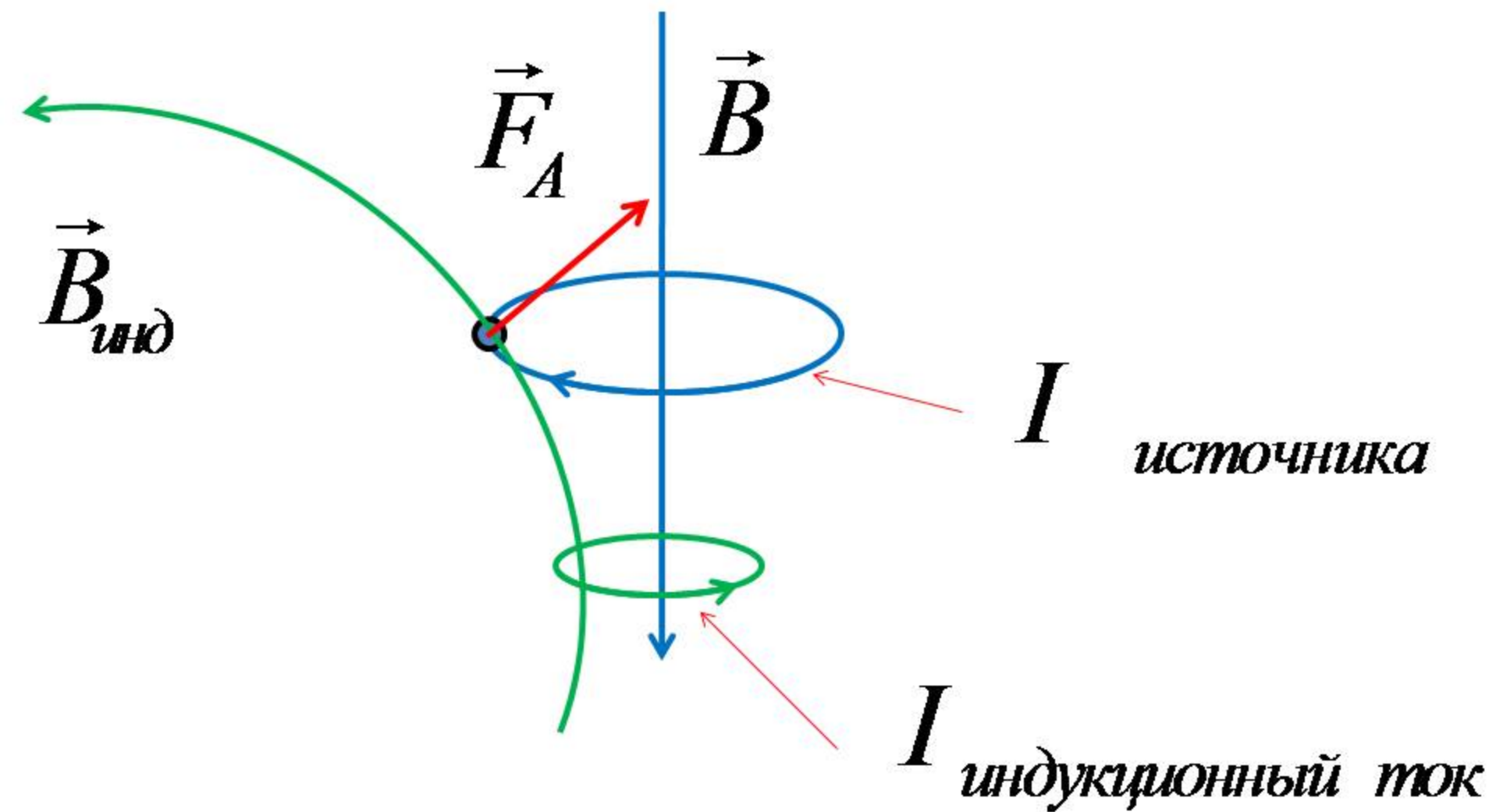
$$\oint_L \vec{E} d\vec{l} = - \oint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} d\vec{S}$$

$$\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$



Левый винт.

Левитация катушки над проводящей поверхностью.



Из-за изменения силы тока в катушке в металлической подставке возникают вихревые индукционные токи. Под действием силы Ампера со стороны их магнитного поля проводник отталкивается от подставки.

Домашнее задание.

Трансформатор Томпсона

- 1. Почему сердечник трансформатора изготовлен из покрытых лаком пластин?*
- 2. Почему при увеличении числа колец равновесие достигается при более высоком положении колец?*

Из-за изменения силы тока в катушке в металлической подставке возникают индукционные токи. Их магнитное поле пронизывает катушку, в катушке возникает индукционный ток, который совпадает по направлению с током источника.

$$\vec{F}_{\text{Ампера}} = I \left[d\vec{l}, \vec{B} \right]$$

Растѐм.

$$|\Delta m \vec{g}| = \left| I \left[d\vec{l}, \vec{B} \right] \right|$$

Теперь, чтобы компенсировать силу тяжести, действующую на элемент длины кольца, достаточно более слабого поля- кольца поднимаются.

Домашнее задание.

Укажите, что ещё способствует подъёму колец.